



Modelarea piețelor financiare



Seminarul 20: Semnătura traiectoriilor și volatilitatea realizată — aplicații

Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AR:** AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- **AUDUSD:** Australian dollar / US dollar exchange rate (FX pair code) — *cursul dolar australian / dolar american (codul perechii FX)*
- **BH:** Benjamini–Hochberg (procedure) — *procedura Benjamini–Hochberg*
- **BIC:** Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **CI:** Confidence Interval — *interval de încredere*
- **CL:** Crude oil (WTI light sweet) futures, NYMEX ticker — *contractul futures pe petrol (WTI), simbolul NYMEX*
- **COVID-19:** COronaVirus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **CVX:** Chevron Corporation (NYSE ticker) — *Chevron Corporation, simbolul bursier NYSE*
- **DM:** Diebold–Mariano (test) — *testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor*
- **ES:** E-mini S&P 500 futures (CME ticker) — *contractul futures E-mini S&P 500 (simbolul CME)*
- **EURUSD:** Euro / US dollar exchange rate (FX pair code) — *cursul euro / dolar american (codul perechii FX)*
- **FDR:** False Discovery Rate — *rata descoperirilor false*
- **FWER:** Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **FX:** Foreign eXchange — *piața valutară*
- **GBPUSD:** British pound / US dollar exchange rate (FX pair code) — *cursul liră sterlină / dolar american (codul perechii FX)*
- **GW:** Giacomini–White (test) — *testul Giacomini–White*
- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — *model autoregresiv heterogen*
- **HARQ**: HAR model with Realised Quarticity — *model HAR cu cvarticitatea realizată*
- **JPM**: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) — *JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE)*
- **LASSO**: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator — *regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor*
- **MA**: Moving Average — *medie mobilă*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **OPEC**: Organization of the Petroleum Exporting Countries — *Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol*
- **PRDS**: Positive Regression Dependence on a Subset (of p-values) — *dependența pozitivă de regresie pe o submulțime (a p-value-urilor)*
- **QLIKE**: Quasi-LIKElihood (loss function) — *funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate*
- **RQ**: Realised Quarticity — *cvarticitatea realizată*
- **RV**: Realised Variance — *varianța realizată*
- **SHAR**: Semivariance HAR model — *model HAR cu semivarianțe*
- **SHW**: Sherwin-Williams Company (NYSE ticker) — *Sherwin-Williams Company, simbolul bursier NYSE*
- **USDCAD**: US dollar / Canadian dollar exchange rate (FX pair code) — *cursul dolar american / dolar canadian (codul perechii FX)*
- **USDJPY**: US dollar / Japanese yen exchange rate (FX pair code) — *cursul dolar american / yen japonez (codul perechii FX)*
- **VOLARE**: VOLatility Archive for Realized Estimates (database) — *arhiva de estimatori realizați ai volatilității (bază de date)*

Întrebările de azi și structura seminarului

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ **ajută forma traiectoriei recente a volatilității la prognoza varianței realizate?**
 - ▶ **cum testăm corect acest lucru?**
- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ câte o figură și un tabel pentru B1, B2, B3 și B4
 - ▶ codul corectat din C1
 - ▶ o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	cum înregistrează semnătura ordinea mișcărilor?	Rezolvat	–
A2	ce prognoză minimizează QLIKE și ce erori costă mai mult?	Rezolvat	–
A3	cum schimbă temperatura asemănarea și mărimea eșantionului?	Rezolvat	–
B1	prognozează aria Lévy RV-ul lunii următoare (JPM)?	Rezolvat	–
B2	se confirmă efectele SHAR și HARQ pentru JPM?	Rezolvat	–
B3	este Sig-LK superior modelului log-HAR pentru JPM, la o zi?	Rezolvat	–
B4	câte câștiguri rămân după Holm și BH, pe 50 de active?	Rezolvat	–
C1	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A1, A2, B3
Exerciții suplimentare	A4–A10, B5–B8, C2 (opționale, după curs)	Ambele (indicat la fiecare)	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: verificare și inferență pe datele VOLARE, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite

Setul de date	Active	Eșantion	Folosit în
Măsurile realizate VOLARE, acțiuni americane	JPM (toate cele 40 de acțiuni în C2)	2 ian. 2015 – 30 ian. 2026	A7, B1–B3, C2
Măsurile realizate VOLARE, futures	ES (E-mini S&P 500), CL (petrol)	28 sept. 2009 – 30 ian. 2026	B5–B7
Rezultatele Cursului 20 (incluse în notebook)	50 de active	p-value-uri DM unilaterale	B4, B8

- Variabilele din datele VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), câte o valoare pe activ și zi de tranzacționare
 - Varianța realizată la cinci minute RV, semivarianțele RV_t^+ , RV_t^- și cvarticitatea realizată RQ (definițiile: [Noțiuni necesare \(10/18\)](#))
 - Prețurile zilnice de deschidere și de închidere, pentru randamentul logaritmic r_t de la deschidere la închidere
- VOLARE este gratuit pentru cercetare la volare.unime.it: descărcați datele de varianță realizată (acțiuni, futures, FX) și setați calea către ele în prima celulă a notebook-ului

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Signatures, models and tests"
# defines load_asset(kind, symbol): columns
# rv, rsp, rsu, rq and r = ln(close/open)
a = load_asset('stocks', 'JPM')
print(len(a), a.index[0].date(), a.index[-1].date())
print(pd.DataFrame({'RVx1e4': 1e4 * a.rv,
                    'r(%)': 100 * a.r}).head(3))
```

- Rezultatul așteptat: 2786 zile de tranzacționare, de la 2015-01-02 la 2026-01-30

date	RV $\times 10^4$	r (%)
2015-01-02	1,463	-0,22
2015-01-05	1,855	-2,56
2015-01-06	2,974	-2,77

- O RV de $1,46 \times 10^{-4}$ înseamnă o volatilitate zilnică de $\sqrt{1,46 \times 10^{-4}} = 1,2\%$
- Dacă numărul de zile sau prima valoare diferă, verificați setul de date și activul

Noțiuni necesare azi (1/18): o fereastră de date este o traiectorie

- ▣ Detalii (teoremele, specificația completă, rezultatele pe 50 de active): [Capitolul 20](#)
- ▣ Considerăm ultimele L zile din câteva serii și unim punctele prin segmente: o traiectorie

$$X : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad X = \left(t, \ln RV_t, \sum_{s \leq t} r_s \right)$$

- ▶ L : lungimea ferestrei în zile (22 în exerciții); d : numărul de canale (coordonate), aici $d = 3$; $[a, b]$: intervalul de timp al ferestrei
- ▶ RV_t : varianța realizată în ziua t ; r_s : randamentul logaritmic de la deschidere la închidere al zilei s , deci al treilea canal este randamentul cumulat
- ▣ **Augmentarea cu timpul**: canalul 1 este chiar timpul
 - ▶ Fără el, o mișcare rapidă și una lentă, cu aceleași valori, nu pot fi distinse
- ▣ Incrementele: $\Delta_k = X_{t_k} - X_{t_{k-1}} \in \mathbb{R}^d$, deplasarea tuturor canalelor pe segmentul k
 - ▶ Δ_k^i : componenta i a lui Δ_k ; pentru canalul de timp $\Delta_k^1 = 1$ zi

Noțiuni necesare azi (2/18): semnătura

- **Semnătura:** toate integralele iterate ale traiectoriei, grupate pe nivelul k [Chevyrev & Kormilitzin \(2016\)](#)

$$S^{i_1 \dots i_k} = \int_{a < u_1 < \dots < u_k < b} dX_{u_1}^{i_1} \dots dX_{u_k}^{i_k}$$

- ▶ $(i_1, \dots, i_k)$: un cuvînt, o listă ordonată de k canale din $\{1, \dots, d\}$; $u_1 < \dots < u_k$: momente ordonate; dX_u^i : mișcarea canalului i la momentul u

- Nivelul 1: incrementele totale; nivelul 2: matricea $d \times d$ a mișcărilor lui j ponderate cu cît s-a deplasat deja i

$$S^i = X_b^i - X_a^i, \quad S^{ij} = \int_a^b (X_u^i - X_a^i) dX_u^j$$

- ▶ $S^{(1)}, S^{(2)}$: nivelul 1 (un vector) și nivelul 2 (o matrice); un singur segment cu incrementul Δ : $S^{(1)} = \Delta$, $S^{(2)} = \frac{1}{2} \Delta \Delta^\top$
- ▶ Adîncimea N : se păstrează nivelurile $1, \dots, N$ (semnătura trunchiată Sig^N); nivelul k are d^k termeni

- Motivul utilizării: cu un canal de timp, semnătura determină traiectoria [Hambly & Lyons \(2010\)](#), iar funcțiile liniare ale semnăturii trunchiate aproximează funcțiile continue de traiectorie, deci servește drept set de variabile explicative într-o regresie

Noțiuni necesare azi (3/18): identitatea lui Chen și identitatea shuffle

- **Identitatea lui Chen** Chen (1957): semnătura a două traiectorii unite este produsul tensorial al semnăturilor lor; la nivelul 2

$$S^{(2)}(X * Y) = S^{(2)}(X) + S^{(1)}(X) S^{(1)}(Y)^\top + S^{(2)}(Y)$$

- ▶ $X * Y$: traiectoria X urmată de traiectoria Y (unite cap la cap); $S^{(1)}(X) S^{(1)}(Y)^\top$: matricea $d \times d$ a produselor, fiecare mișcare a lui X precede fiecare mișcare a lui Y

- Aplicată segment cu segment unei traiectorii cu incrementele $\Delta_1, \dots, \Delta_m$

$$S^{(2)} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{2} \Delta_k \Delta_k^\top + \sum_{j < k} \Delta_j \Delta_k^\top$$

- ▶ Prima sumă: fiecare segment cu el însuși; a doua sumă: fiecare pereche ordonată de segmente, j înaintea lui k

- **Identitatea shuffle**: un produs de termeni de nivelul 1 este o sumă de termeni de nivelul 2

$$S^i S^j = S^{ij} + S^{ji}$$

- ▶ Deci partea simetrică a nivelului 2 este $\frac{1}{2} \Delta X^i \Delta X^j$, cu $\Delta X^i = S^i$ schimbarea totală a canalului i : nu aduce informație nouă

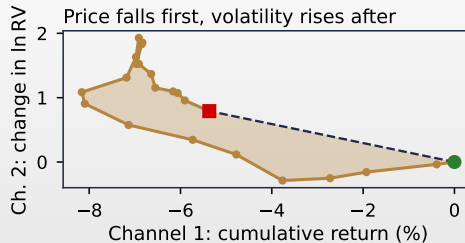
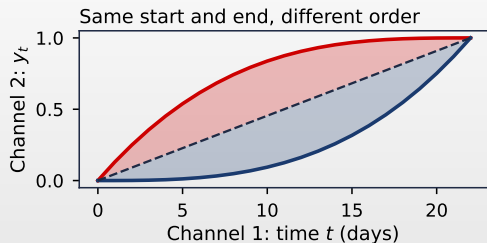
Noțiuni necesare azi (4/18): aria Lévy

- ▣ **Aria Lévy:** partea antisimetrică a nivelului 2

$$A^{ij} = \frac{1}{2}(S^{ij} - S^{ji})$$

- ▶ Aria cu semn dintre traiectorie (proiectată pe canalele i, j) și coarda ei, dreapta de la început la sfârșit; în sens trigonometric > 0 , în sens orar < 0
- ▶ Înregistrează **ordinea** mișcărilor: $A^{ij} > 0$ când canalul i tinde să se miște înaintea canalului j
- ▣ Un exemplu mic, canalele (timp, y), $y = (0, 1, 1)$: $\Delta_1 = (1, 1)$, $\Delta_2 = (1, 0)$
 - ▶ $S^{(1)} = (2, 1)$; $S^{(2)} = \frac{1}{2}\Delta_1\Delta_1^\top + \frac{1}{2}\Delta_2\Delta_2^\top + \Delta_1\Delta_2^\top = \begin{bmatrix} 2 & 0,5 \\ 1,5 & 0,5 \end{bmatrix}$; shuffle: $S^1S^2 = 2 = 0,5 + 1,5$
 - ▶ $A^{12} = (0,5 - 1,5)/2 = -0,5$: y a crescut devreme; pentru $y = (0, 0, 1)$ (creștere târzie) aceiași pași dau $A^{12} = +0,5$

Noțiuni necesare azi (5/18): aria Lévy pe traiectorii simulate



— early rise: $A^{12} = -5.49$ --- chord ● start
— late rise: $A^{12} = +5.49$ —●— 22-day window: $A^{12} = -4.44$ ■ end

- Stînga: două traiectorii de 22 de zile cu același început și același sfîrșit; regiunea hașurată este între traiectorie și coardă
 - ▶ creștere devreme: $A^{12} = -5,49$ (sens orar); creștere târzie: $A^{12} = +5,49$; nivelul 1 este identic, doar aria le deosebește
- Dreapta: canalele (randament cumulat, $\ln RV$); prețul scade înțîi, volatilitatea crește apoi: $A^{12} = -4,44$
 - ▶ tipul de efect de ordine pe care B1 îl testează ca predictor al volatilității viitoare

Noțiuni necesare azi (6/18): Sig-LK, variabilele explicative și ponderile nucleului

- LASSO pe semnături cu ponderi de nucleu, din [Gu et al. \(2024\)](#), aplicat la log RV pentru ziua (sau săptămîna, luna) următoare; reperul: log-HAR (slide-urile următoare)
- Variabilele explicative ξ_τ ale zilei τ : cei trei termeni log-HAR și semnătura pînă la adîncimea 3 a traiectoriei de 22 de zile (timp, $\ln RV$, r cumulat) care se încheie în ziua τ
 - τ : o zi trecută din fereastra de antrenare; t : originea prognozei, ultima zi observată
- Ponderile nucleului: zilele trecute a căror fereastră seamănă cu cea mai recentă primesc o pondere mai mare

$$w_\tau = \frac{e^{-\gamma \delta_\tau}}{\sum_s e^{-\gamma \delta_s}}, \quad \gamma = \frac{c}{\text{mediana}(\delta)}$$

- δ_τ : pătratul distanței euclidiene dintre semnăturile trunchiate ale ferestrei care se termină în τ și ale ferestrei care se termină în t ; s : parcurge toate zilele de antrenare, deci ponderile însumează 1
- $\gamma \geq 0$: temperatura; $c > 0$: o constantă fără unități; cu $c = 1$, o fereastră aflată la distanța mediană primește ponderea $e^{-1} = 0,37$ față de una identică; $\gamma = 0$ dă ponderi egale

Noțiuni necesare azi (7/18): Sig-LK, mărimea efectivă a eșantionului și LASSO în doi pași

- Costul ponderilor inegale: mai puține observații efective (Kish; A3)

$$n_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_{\tau} w_{\tau}^2}$$

► $n_{\text{eff}} = n$ pentru ponderi egale $1/n$; $n_{\text{eff}} = 1$ dacă o singură zi ia toată ponderea

- Doi pași de estimare pe eșantionul de antrenare ponderat

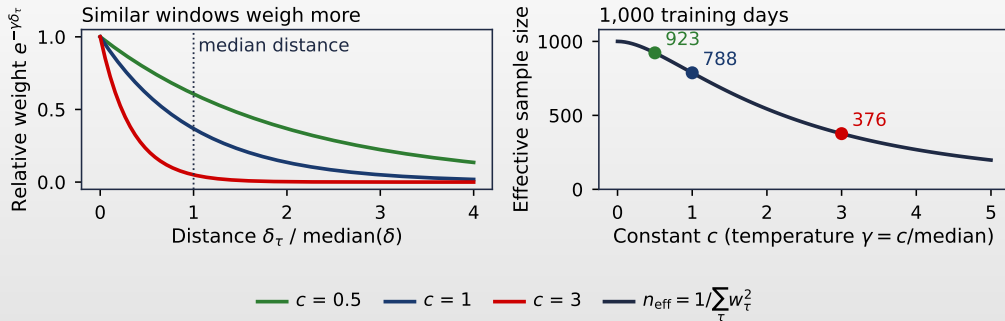
► Pasul 1: un LASSO ponderat minimizează $\sum_{\tau} w_{\tau} (y_{\tau} - \xi_{\tau}^{\top} \theta)^2 + \lambda \sum_j |\theta_j|$; y_{τ} : ținta log RV, θ : coeficienții; penalizarea $\lambda \geq 0$ anulează exact unii coeficienți, adică selectează variabilele

► λ se alege prin BIC (Bayesian Information Criterion, criteriul informațional bayesian: potrivirea plus o penalizare pentru fiecare coeficient păstrat)

► Pasul 2: OLS ponderat reestimează doar variabilele selectate, eliminând contracția LASSO spre zero

- Specificația mobilă: ultimele 1 000 de perechi complete (variabile, țintă), reestimare la 5 zile; fiecare prognoză folosește doar datele pînă la momentul ei de origine (fără look-ahead)

Noțiuni necesare azi (8/18): ponderile nucleului și mărimea efectivă a eșantionului

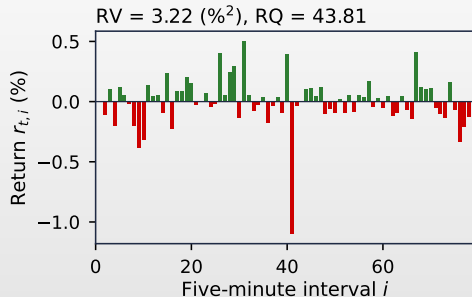


- Stînga: ponderea relativă $e^{-\gamma \delta_\tau}$ a unei ferestre trecute aflate la distanța δ_τ , cu $\gamma = c / \text{mediana}(\delta)$
 - la distanța mediană: $e^{-0,5} = 0,61$, $e^{-1} = 0,37$, $e^{-3} = 0,05$ pentru $c = 0,5$; 1; 3
- Dreapta: 1000 de distanțe simulate; $n_{\text{eff}} = 923, 788, 376$ pentru $c = 0,5$; 1; 3
 - temperatură mai mare: zile mai asemănătoare, dar mai puține observații efective (A3)

Noțiuni necesare azi (9/18): instrumentele din capitolele anterioare, exercițiu cu exercițiu

- B1, B2: HAR și log-HAR [Corsi \(2009\)](#), SHAR cu semivarianțe [Patton & Sheppard \(2015\)](#), HARQ cu cvarticitatea realizată [Bollerslev, Patton & Quaedvlieg \(2016\)](#), erori standard Newey–West (HAC): [Capitolul 9](#)
- A2, B3: QLIKE și motivul pentru care ierarhizează robust prognozele de varianță față de un proxy cu zgomot [Patton \(2011\)](#): [Capitolul 9](#)
- B3: testele Diebold–Mariano [Diebold & Mariano \(1995\)](#) și Giacomini–White condiționat [Giacomini & White \(2006\)](#): [Capitolul 8](#); bootstrap staționar pentru un interval: [Capitolul 5](#)
- B4: corecțiile Holm (FWER) și Benjamini–Hochberg (FDR) [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#): [Capitolul 3](#)
- Singurele noțiuni noi sînt semnătura, aria Lévy și ponderile nucleului de pe slide-urile anterioare; slide-urile următoare reamintesc formulele acestor instrumente, cu exemple simulate

Noțiuni necesare azi (10/18): varianța realizată, semivarianțele și cvarticitatea



■ $r_{t,i} > 0$: $RV^+ = 1.24$

■ $r_{t,i} < 0$: $RV^- = 1.98$

- Ziua t împărțită în M randamente intraday $r_{t,i}$ ($M = 78$ de intervale de cinci minute)

$$RV_t = \sum_{i=1}^M r_{t,i}^2, \quad RV_t^+ = \sum_{i=1}^M r_{t,i}^2 \mathbf{1}\{r_{t,i} > 0\}$$

- RV_t estimează dispersia zilei t ; $\sqrt{RV_t}$: volatilitatea zilnică
- $RV_t^- = RV_t - RV_t^+$: volatilitatea „rea”, din prețuri în scădere (SHAR)

- Cvarticitatea realizată: scala erorii de măsurare a lui RV_t (HARQ)

$$RQ_t = \frac{M}{3} \sum_{i=1}^M r_{t,i}^4$$

- mare în zilele cu câteva mișcări mari; dispersia erorii lui RV_t este aproximativ $2 RQ_t/M$
- Graficul: o zi simulată cu un salt; $RV = 3,22$, $RV^- = 1,98 > RV^+ = 1,24$

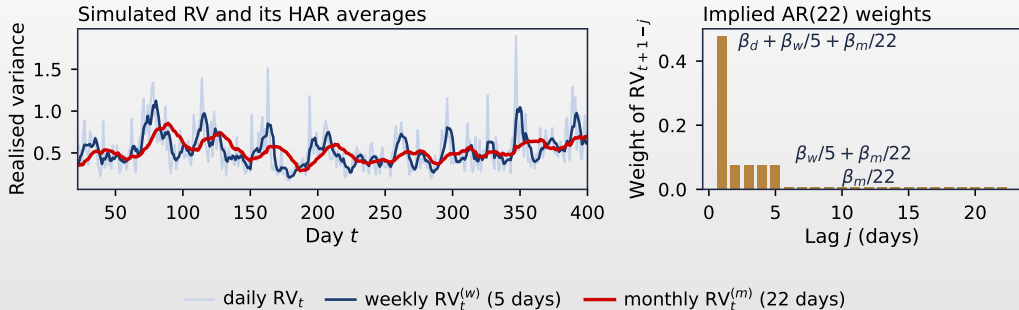
Noțiuni necesare azi (11/18): reamintire, familia HAR (B1, B2)

- HAR [Corsi \(2009\)](#): RV din perioada următoare este o funcție liniară de mediile zilnică, săptămînală și lunară ale RV trecute

$$RV_{t+1} = \beta_0 + \beta_d RV_t + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1}$$

- ▶ $RV_t^{(w)}, RV_t^{(m)}$: mediile RV pe ultimele 5 și 22 de zile; $\beta_d, \beta_w, \beta_m$: ponderile zilei de ieri, ale ultimei săptămîni, ale ultimei luni; ε_{t+1} : eroarea; log-HAR: același model în logaritmi
- SHAR [Patton & Sheppard \(2015\)](#): termenul zilnic descompus în semivarianțele RV_t^+ (din randamentele intraday pozitive) și RV_t^- (din cele negative)
 - ▶ Coeficienții β^+, β^- în locul lui β_d ; $\beta^- > \beta^+$: volatilitatea „rea” prezice mai multă volatilitate viitoare decît cea „bună”
- HARQ [Bollerslev, Patton & Quaedvlieg \(2016\)](#): ponderea lui RV_t scade în zilele în care RV este măsurată mai puțin precis
 - ▶ Adaugă la HAR termenul $\beta_Q RV_t(RQ_t^{1/2} - \overline{RQ^{1/2}})$; RQ_t : cvarticitatea realizată ([Noțiuni necesare \(10/18\)](#)); bara: media de selecție; se așteaptă $\beta_Q < 0$

Noțiuni necesare azi (12/18): mediile HAR și ponderile lor pe laguri



- Stînga: o serie RV simulată cu mediile ei săptămînală și lunară; media lunară se mișcă lent
- Dreapta: HAR este un AR(22) cu ponderi restricționate la trei trepte (A7); aici $\beta_d = 0,4$, $\beta_w = 0,35$, $\beta_m = 0,15$
 - lagul 1: 0,477, lagurile 2–5: cîte 0,077, lagurile 6–22: cîte 0,0068; 4 parametri în loc de 23

Noțiuni necesare azi (13/18): erorile standard Newey–West (HAC) (B1, B2, B3)

- Regresia $y_t = x_t^\top \beta + u_t$ cu erori heteroscedastice și autocorelate; covarianța de termen lung a lui $x_t u_t$

$$\hat{\Omega} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{l=1}^q \left(1 - \frac{l}{q+1}\right) (\hat{\Gamma}_l + \hat{\Gamma}_l^\top), \quad \hat{\Gamma}_l = \frac{1}{T} \sum_{t=l+1}^T \hat{u}_t \hat{u}_{t-l}^\top x_t x_{t-l}^\top$$

- q : numărul de laguri (lățimea de bandă); $1 - l/(q+1)$: ponderile Bartlett, care păstrează $\hat{\Omega}$ pozitiv semidefinită

- Covarianța sandviș a estimărilor OLS și statisticile t

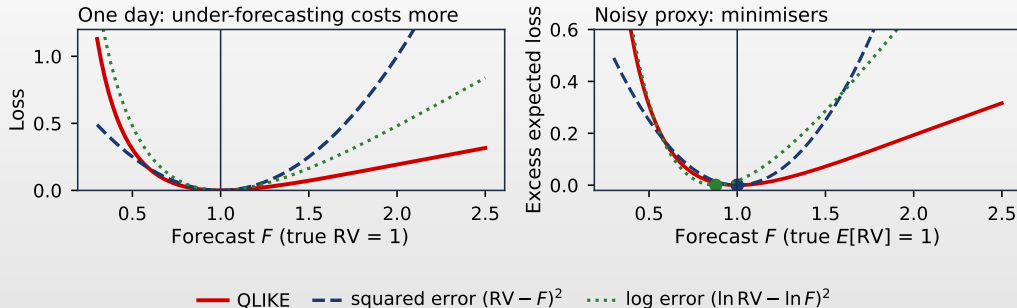
$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X^\top X)^{-1} T \hat{\Omega} (X^\top X)^{-1}, \quad t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \approx N(0, 1)$$

- pentru diferența a doi coeficienți (B2): $\text{se}(\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+) = \sqrt{V_{--} + V_{++} - 2V_{+-}}$

- țintele suprapuse pe h zile fac din u_t un $\text{MA}(h-1)$: alegem $q \geq h-1$ (22 de laguri pentru țintele lunare din B1)

- $R^2 = 1 - \sum_t \hat{u}_t^2 / \sum_t (y_t - \bar{y})^2$: proporția din dispersia lui y explicată de regresori

Noțiuni necesare azi (14/18): QLIKE și un proxy cu zgomot al volatilității (A2, B3)



- $QLIKE(RV, F) = RV/F - \ln(RV/F) - 1$: zero doar pentru $F = RV$; stînga: crește abrupt cînd F este prea mic
- Dreapta: proxy-ul are zgomot ($RV = \chi^2_8/8$, media 1); QLIKE și eroarea pătratică sînt minime la $F = \mathbb{E}[RV] = 1,00$, eroarea logaritmică la 0,88
 - o pierdere robustă [Patton \(2011\)](#) ordonează prognozele ca varianța adevărată; eroarea logaritmică favorizează o prognoză deplasată

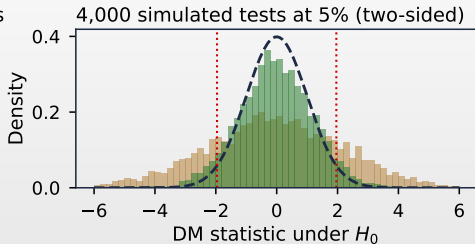
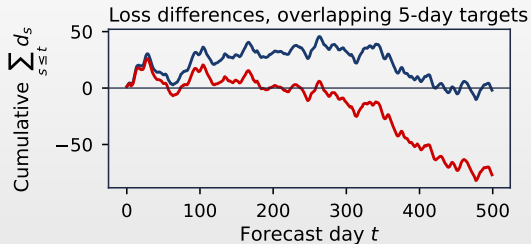
Noțiuni necesare azi (15/18): reamintire, compararea a două prognoze (B3)

- Testul Diebold–Mariano [Diebold & Mariano \(1995\)](#): este diferența medie de pierdere zero?

$$d_t = L_t^{(1)} - L_t^{(2)}, \quad \text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{\Omega}_{\text{NW}}/T}} \approx N(0, 1) \text{ sub } H_0: \mathbb{E}[d_t] = 0$$

- ▶ $L_t^{(1)}, L_t^{(2)}$: pierderile (de ex. QLIKE) modelelor 1 și 2 în ziua t ; $\bar{d}$: media lui d_t pe cele T zile de prognoză; $\hat{\Omega}_{\text{NW}}$: varianța de termen lung Newey–West a lui d_t
- ▶ $\text{DM} < -1,645$: modelul 1 este semnificativ mai precis la 5% (unilateral)
- Testul Giacomini–White condiționat [Giacomini & White \(2006\)](#): poate fi prezisă diferența de pierdere din informația trecută?
 - ▶ Se regresează d_t pe instrumentele $(1, d_{t-1})$; statistica Wald pentru ambii coeficienți = 0 are aproximativ distribuția $\chi^2(2)$ sub H_0 ($2 = \text{numărul de instrumente}$)
- Bootstrap staționar: se reeșantionează blocuri de zile consecutive cu lungime aleatoare (lungimea medie a blocului fixată de utilizator), pentru a păstra dependența serială
 - ▶ Cuantilele de 2,5% și 97,5% ale statisticii replicate dau un CI (Confidence Interval, interval de încredere) de 95%

Noțiuni necesare azi (16/18): testul Diebold–Mariano cu ținte suprapuse



— equal accuracy, $E[d_t] = 0$

— model 1 better, $E[d_t] = -0.15$

naive variance: rejects 39%

Newey-West (5 lags): rejects 10%

--- $N(0, 1)$

- Diferențe de pierdere d_t simulate pentru prognoze pe 5 zile: zilele vecine au în comun 4 din 5 zile, deci d_t este autocorelată
 - ▶ stînga: suma cumulată coboară sistematic doar cînd modelul 1 este într-adevăr mai bun
 - ▶ dreapta: sub H_0 , varianța naivă respinge în 39% din cazuri în loc de 5%; Newey–West o aduce la 10%

Noțiuni necesare azi (17/18): reamintire, multe teste simultan (B4)

- m teste (aici unul pe activ), cu p-value-urile ordonate crescător, $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$
 - La 5% fiecare, se așteaptă aproximativ $0,05 m$ respingeri din întâmplare, chiar dacă niciun model nu este mai bun (2,5 din 50)

- **Holm** controlează FWER (Family-Wise Error Rate): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false este cel mult 5%

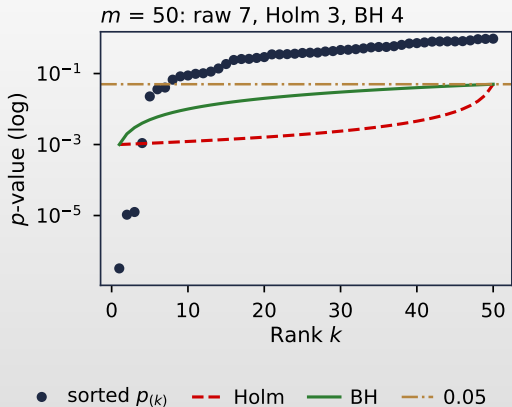
$$\text{respingem cît timp } p_{(k)} \leq \frac{0,05}{m - k + 1}, \quad k = 1, 2, \dots; \text{ ne oprim la primul eșec}$$

- **BH Benjamini & Hochberg (1995)** controlează FDR (False Discovery Rate): proporția așteptată de respingeri false printre toate respingerile este cel mult 5%

$$k^* = \max \left\{ k : p_{(k)} \leq 0,05 \frac{k}{m} \right\}; \quad \text{respingem cele mai mici } k^* \text{ p-value-uri}$$

- Holm este valid sub orice dependență; BH cere p-value-uri independente sau pozitiv dependente; BH respinge cel puțin la fel de multe ipoteze ca Holm

Noțiuni necesare azi (18/18): Holm și BH pe 50 de teste simulate



- 50 de teste unilaterale simulate, 5 cu un efect real
 - ▶ punctele: $p_{(k)}$ ordonate; un punct sub o linie este respins de acea regulă
- Respingerile: necorectat 7, Holm 3, BH 4
 - ▶ cu $m = 50$ primul prag Holm este $0,05/50 = 0,001$: rămân doar p -value-urile foarte mici
 - ▶ dintre cele 7 respingeri necorectate, unele sînt false: din cele 45 de ipoteze nule adevărate se așteaptă aproximativ $0,05 \cdot 45 = 2,25$

Notații folosite în toate exercițiile

- RV_t : varianța realizată la cinci minute în ziua t ; $r_t = \ln(\text{close}_t/\text{open}_t)$: randamentul logaritmic de la deschidere la închidere
- Mediile HAR: $RV_t^{(w)} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 RV_{t-j}$, $RV_t^{(m)} = \frac{1}{22} \sum_{j=0}^{21} RV_{t-j}$; log-HAR regresează $\ln RV_{t+1:t+h}$ pe $\ln RV_t$, $\ln RV_t^{(w)}$, $\ln RV_t^{(m)}$, cu $RV_{t+1:t+h}$ media RV în următoarele h zile
- Definite în noțiunile necesare
 - Traectoria, incrementele Δ_k , nivelurile semnăturii $S^{(1)}$, $S^{(2)}$ și aria Lévy A^{12} : [Noțiuni necesare \(1/18\)](#)–[Noțiuni necesare \(4/18\)](#)
 - Ponderile nucleului w_τ : [Noțiuni necesare \(6/18\)](#); mărimea efectivă n_{eff} : [Noțiuni necesare \(7/18\)](#)
 - Pierderea QLIKE $QLIKE(RV, F)$: [Noțiuni necesare \(14/18\)](#); statistica DM a diferenței de pierdere d_t : [Noțiuni necesare \(15/18\)](#)
- Un exemplu: $RV = 1$, $F = 2$: $QLIKE = 0,5 - \ln 0,5 - 1 = 0,193$

A1 [Rezolvat]: O semnătură de adâncime 2, pas cu pas — Cerință

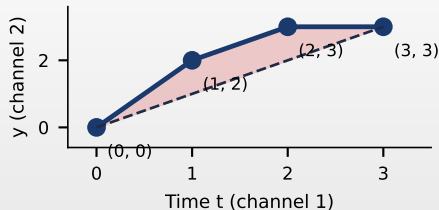
- **Întrebare:** cum înregistrează o semnătură de adâncime 2 *cînd* s-a mișcat o serie, nu doar *cît*?
- **Date de intrare**
 - ▶ O serie ia valorile $y = (0, 2, 3, 3)$ în zilele $t = 0, 1, 2, 3$; fără fișier de date
 - ▶ Traectoria augmentată cu timpul $X_t = (t, y_t)$ este liniară între zile consecutive (canalul 1 = timpul, canalul 2 = y)
- **Cerințe**
 - (a) Scrieți cele trei incremente $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \in \mathbb{R}^2$ și calculați nivelul 1, $S^{(1)} = \sum_k \Delta_k$.
 - (b) Folosiți identitatea lui Chen pentru a deduce formula nivelului 2 din [Noțiuni necesare \(3/18\)](#) (pătrate plus perechi ordonate), apoi calculați această matrice 2×2 .
 - (c) Verificați rezultatul cu identitatea shuffle din [Noțiuni necesare \(3/18\)](#) pentru $i = j = 1$ și pentru $i = 1, j = 2$.
 - (d) Calculați aria Lévy A^{12} ([Noțiuni necesare \(4/18\)](#)) și desenați traectoria cu coarda ei.
- **Raportați:** $S^{(1)}$, $S^{(2)}$ și A^{12}
- **Interpretare:** ce spune semnul lui A^{12} despre momentul în care seria a crescut?
- Notebook: secțiunea [A1](#)

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Nivelurile 1 și 2

- (a) Incremente: $\Delta_1 = (1, 2)$, $\Delta_2 = (1, 1)$, $\Delta_3 = (1, 0)$; nivelul 1: $S^{(1)} = (3, 3)$, schimbarea totală în timp și în y
- (b) Un segment are $\text{Sig} = (1, \Delta, \frac{1}{2}\Delta\Delta^\top, \dots)$; Chen înmulțește segmentele, iar nivelul 2 al produsului adună fiecare termen pătratic o dată și fiecare pereche ordonată $j < k$ o dată
- Pătrate: $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 & 1,5 \\ 1,5 & 2,5 \end{bmatrix}$
- Perechi ordonate: $\Delta_1\Delta_2^\top + \Delta_1\Delta_3^\top + \Delta_2\Delta_3^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
- Suma: $S^{(2)} = \begin{bmatrix} 4,5 & 2,5 \\ 6,5 & 4,5 \end{bmatrix}$

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Verificarea shuffle și aria Lévy

- (c) Shuffle, $i = j = 1$: $S^1 S^1 = 9 = 2S^{11} = 2 \cdot 4,5$; $i = 1, j = 2$: $S^1 S^2 = 9 = S^{12} + S^{21} = 2,5 + 6,5$: ambele sînt verificate
- (d) Aria Lévy: $A^{12} = (2,5 - 6,5)/2 = -2$
- Verificare geometrică (graficul): traiectoria stă deasupra coardei $y = t$; poligonul hașurat are aria 2 și este parcurs în sens orar, de aici semnul minus
- Interpretare: cu canalele (timp, y), o arie negativă înseamnă că y a crescut *devreme* în fereastră; aceeași schimbare netă, distribuită uniform, ar da $A^{12} = 0$



- Area between path and chord
(2, run clockwise: $A = -2$)
- Path $X = (t, y)$
- Chord from start to end

A2 [Rezolvat]: QLIKE: minimizant și asimetrie — Cerință

▣ Întrebări

- ▶ ce prognoză minimizează QLIKE așteptată?
- ▶ ce erori penalizează mai mult QLIKE?

- ▣ **Date de intrare:** $QLIKE(RV, F)$ din [Noțiuni necesare \(14/18\)](#), cu proxy-ul realizat $RV > 0$ și prognoza $F > 0$; $\mathbb{E}_t =$ speranța condiționată de informația de la originea prognozei

▣ Cerințe

- Derivați $\mathbb{E}_t[QLIKE(RV, F)]$ în raport cu F și rezolvați condiția de ordinul întâi.
- Verificați condiția de ordinul al doilea.
- Pentru $RV = 1$, calculați QLIKE și eroarea pătratică pentru $F = 0,5$ și pentru $F = 1,5$ și reprezentați ambele pierderi în funcție de F .

- ▣ **Raportați:** minimizantul, cele patru pierderi și graficul

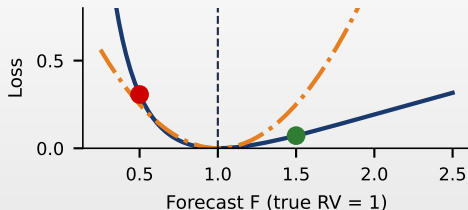
▣ Interpretare

- ▶ ce eroare penalizează mai mult QLIKE?
- ▶ de ce se potrivește aceasta managementului riscului?

- ▣ Notebook: secțiunea [A2](#)

A2 [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) $\mathbb{E}_t[\text{QLIKE}] = \mathbb{E}_t[\text{RV}]/F + \ln F - \mathbb{E}_t[\ln \text{RV}] - 1$;
 $\partial/\partial F = -\mathbb{E}_t[\text{RV}]/F^2 + 1/F = 0 \Rightarrow F^* = \mathbb{E}_t[\text{RV}]$
- (b) $\partial^2/\partial F^2 = 2\mathbb{E}_t[\text{RV}]/F^3 - 1/F^2 = 1/F^{*2} > 0$ în F^* : un minim; F^* depinde doar de $\mathbb{E}_t[\text{RV}]$, deci cu un proxy condiționat nedeplasat ordinea pierderilor așteptate este robustă [Patton \(2011\)](#)
- (c) $\text{QLIKE}(1; 0,5) = 2 - \ln 2 - 1 = 0,307$;
 $\text{QLIKE}(1; 1,5) = 0,667 + \ln 1,5 - 1 = 0,072$; erori pătratice 0,25 și 0,25
- Interpretare: QLIKE penalizează subestimarea varianței de aproximativ patru ori mai mult decât aceeași supraestimare; riscul subestimat este eroarea costisitoare (capital prea mic, VaR depășit)



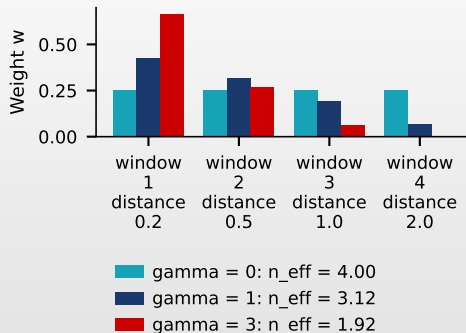
- QLIKE(RV = 1, F)
- - - error $(1 - F)^2$
- F = 0.5: QLIKE 0.307
- F = 1.5: QLIKE 0.072

A3 [Rezolvat]: Ponderi de nucleu și mărimea efectivă a eșantionului — Cerință

- **Întrebare:** cum schimbă temperatura nucleului γ echilibrul dintre asemănare și numărul de observații?
- **Date de intrare**
 - ▶ Patru ferestre trecute cu distanțele de semnătură $\delta = (0,2; 0,5; 1,0; 2,0)$ față de fereastra curentă
 - ▶ Ponderile w_τ ale lui Gu et al. (ec. 12; [Noțiuni necesare \(6/18\)](#)) și mărimea efectivă Kish n_{eff} ([Noțiuni necesare \(7/18\)](#))
- **Cerințe**
 - (a) Calculați cele patru ponderi pentru $\gamma = 1$.
 - (b) Calculați cele patru ponderi pentru $\gamma = 3$.
 - (c) Calculați n_{eff} în ambele cazuri și comparați cu ponderile egale ($\gamma = 0$).
- **Raportați:** doi vectori de ponderi, două valori n_{eff} , un grafic cu bare
- **Interpretare**
 - ▶ ce se câștigă când γ crește?
 - ▶ ce se pierde?
- Notebook: secțiunea [A3](#)

A3 [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) $e^{-\delta} = (0,819; 0,607; 0,368; 0,135)$, suma 1,929:
 $w = (0,425; 0,315; 0,191; 0,070)$
- (b) $e^{-3\delta} = (0,549; 0,223; 0,050; 0,002)$, suma 0,824:
 $w = (0,666; 0,271; 0,060; 0,003)$
- (c) $n_{\text{eff}} = 4$ pentru $\gamma = 0$, 3,12 pentru $\gamma = 1$ și 1,92 pentru $\gamma = 3$
- Interpretare: o temperatură mai mare se concentrează pe fereastra cea mai asemănătoare (mai puțină deplasare din perioade diferite), dar înjumătățește informația (mai multă varianță); în curs $n_{\text{eff}} \approx 816$ din 1000: pierderea de informație este mică, la fel și efectul asupra prognozei



B1 [Rezolvat]: Aria Lévy ca predictor al volatilității (JPM) — Cerință

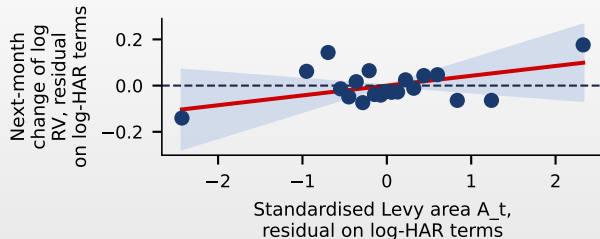
- **Întrebare:** are ordinea mișcărilor prețului și ale volatilității din ultima lună putere predictivă pentru volatilitatea JPM din luna următoare, dincolo de log-HAR?
- **Date de intrare**
 - ▶ VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), JPM (JPMorgan Chase), 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare; RV la cinci minute, prețurile zilnice de deschidere și de închidere
 - ▶ Regresorul: A_t = aria Lévy a traiectoriei de 22 de zile (randament cumulat, ln RV) care se termină în ziua t , împărțită la abaterea ei standard
 - ▶ Ținta: $y_t = \ln RV_{t+1:t+22} - \ln RV_t^{(m)}$, log RV din luna următoare minus cea din luna trecută (ținte consecutive au în comun 21 din 22 de zile)
- **Cerințe**
 - (a) Pentru fiecare zi, construiți traiectoria ultimelor 22 de zile, calculați semnătura ei de adâncime 2 și aria Lévy A_t ([Noțiuni necesare \(4/18\)](#)), apoi standardizați A_t .
 - (b) Regresați y_t prin OLS pe o constantă, cei trei termeni log-HAR și A_t , cu erori standard Newey–West și 22 de laguri.
 - (c) Testați H_0 : coeficientul lui $A_t = 0$ la 5%, bilateral, și comparați R^2 cu și fără A_t .
 - (d) Reprezentați un grafic de dispersie pe grupe (binned scatter) al lui y_t față de A_t , ambele reziduale față de termenii log-HAR.
- **Raportați:** coeficientul, e.s. HAC, t , decizia, ambele R^2 , graficul
- **Interpretare**
 - ▶ de ce 22 de laguri?
 - ▶ are câștigul importanță economică?
- Notebook: secțiunea [B1](#)

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pași

- (a) Semnătura fiecărei ferestre de 22 de puncte cu canalele (randament, $\ln RV$); A_t este negativă în 46% din ferestre (compatibil cu secvențele de tip levier, fără a le identifica)
- (b) 2743 zile utilizabile; coeficientul lui $A_t = +0,042$, e.s. HAC 0,036
- (c) $t = +0,042/0,036 = +1,18$; $|t| < 1,96$: nu respingem H_0 la 5%; R^2 : 28,0% fără A_t , 28,6% cu A_t
- Motivul celor 22 de laguri: țintele consecutive au în comun 21 din cele 22 de zile, deci erorile sînt dependente serial chiar sub H_0 ; RV persistentă poate prelungi dependența, deci este recomandată și o verificare cu 44 de laguri

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic și interpretare

- (d) Graficul: punctele grupelor sînt dispersate în jurul lui zero; banda HAC a pantei conține dreapta orizontală
- Importanța economică: o jumătate de punct de R^2 față de cele 28% explicate de termenii log-HAR este neglijabilă
- Interpretare: pentru JPM, ordinea mișcărilor dintre preț și volatilitate nu aduce informație sigură despre volatilitatea lunii următoare



- JPM: mean of 20 equal-count bins
- OLS slope 0.042 (HAC s.e. 0.036)
- 95% HAC band of the slope

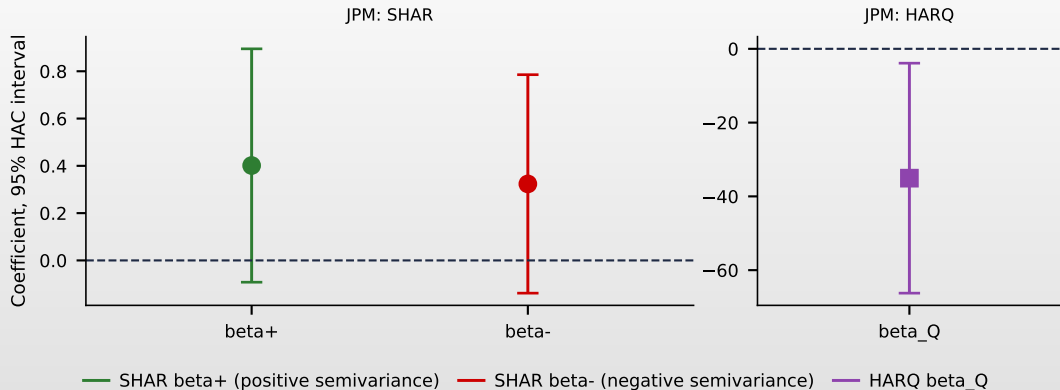
B2 [Rezolvat]: HAR, SHAR și HARQ pentru JPM — Cerință

- ▣ **Întrebare:** schimbă volatilitatea „rea” (SHAR) și eroarea de măsurare a RV (HARQ) prognozele pentru ziua următoare la JPM?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), JPM (JPMorgan Chase), 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare; RV la cinci minute, semivarianțele RV_t^+ , RV_t^- și cvarticitatea realizată RQ; ținta: RV din ziua următoare, în nivel, tot eșantionul
 - ▶ SHAR [Patton & Sheppard \(2015\)](#): $RV_{t+1} = \beta_0 + \beta^+ RV_t^+ + \beta^- RV_t^- + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1}$, cu β^+ , β^- ponderile semivarianței pozitive și negative
 - ▶ HARQ [Bollerslev, Patton & Quaedvlieg \(2016\)](#): HAR plus termenul $\beta_Q RV_t (RQ_t^{1/2} - \overline{RQ^{1/2}})$ ([Noțiuni necesare \(11/18\)](#))
 - ▶ V: matricea de covarianță Newey–West (5 laguri) a estimărilor; V_{++} , V_{--} : varianțele lui $\hat{\beta}^+$, $\hat{\beta}^-$; V_{+-} : covarianța lor
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați HAR [Corsi \(2009\)](#) prin OLS și raportați cele trei pante cu erori standard HAC.
 - (b) Estimați SHAR și testați $H_0 : \beta^- = \beta^+$ față de $\beta^- > \beta^+$ cu $t = (\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+)/\text{se}(\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+)$, eroarea standard HAC a unei diferențe din [Noțiuni necesare \(13/18\)](#).
 - (c) Estimați HARQ și testați $H_0 : \beta_Q = 0$ față de $\beta_Q < 0$; reprezentați β^+ , β^- și β_Q cu intervale HAC de 95%.
- ▣ **Raportați:** estimările, t , p , deciziile, graficul coeficienților
- ▣ **Interpretare:** se confirmă cele două efecte din literatură pentru această acțiune?
- ▣ Notebook: secțiunea [B2](#)

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Estimări și teste

- (a) HAR (2 764 zile): $\beta_d = 0,367$ (0,080), $\beta_w = 0,494$ (0,149), $\beta_m = -0,026$ (0,095)
- (b) SHAR: $\beta^+ = 0,401$ (0,252), $\beta^- = 0,324$ (0,236); diferența $-0,078$, $t = -0,17$, unilateral $p = 0,566$: nu respingem H_0
- (c) HARQ: $\hat{\beta}_Q = -35,062$ (15,904), $t = -2,20 < -1,645$: respingem H_0 la 5% unilateral

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Grafic și interpretare



B2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Grafic și interpretare

- Graficul: cele două intervale SHAR sînt largi și se suprapun (semivarianțele sînt puternic corelate pentru o singură acțiune); intervalul HARQ este sub zero
- Interpretare: în zilele zgomotoase HARQ reduce ponderea RV din acea zi, iar efectul se confirmă pentru JPM; asimetria dintre volatilitatea „bună” și cea „rea” este un rezultat pe panel [Patton & Sheppard \(2015\)](#), nedetectabil doar pentru JPM

 MFM_ch20_seminar

B3 [Rezolvat]: Sig-LK față de log-HAR pentru JPM, la o zi — Cerință

- **Întrebare:** prognozează metoda cu semnături din curs (Sig-LK) RV din ziua următoare pentru JPM mai bine decât log-HAR?
- **Date de intrare**
 - ▶ VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), JPM (JPMorgan Chase), 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare; RV la cinci minute, prețurile zilnice de deschidere și de închidere
 - ▶ Specificația din [Capitolul 20 \(Noțiuni necesare \(6/18\), Noțiuni necesare \(7/18\)\)](#): fereastră mobilă de 1 000 de zile, reestimare la 5 zile, traiectoria (timp, ln RV, r cumulat) pe 22 de zile, adâncimea 3, LASSO în doi pași cu BIC, temperatura nucleului $c = 0,5$
- **Cerințe**
 - (a) Produceți prognoze la o zi Sig-LK și log-HAR de la 27 ian. 2020 la 29 ian. 2026 (1 511 zile) și calculați QLIKE medie pentru fiecare.
 - (b) Calculați raportul celor două pierderi medii și CI de 95% prin bootstrap staționar (lungimea medie a blocului 10, 1 000 de replicări).
 - (c) Rulați testul DM din [Noțiuni necesare \(15/18\)](#) (variantă HAC, lățimea de bandă $\max(h, \lceil T^{1/3} \rceil)$) și testul GW condiționat cu instrumentele $(1, d_{t-1})$ [Giacomini & White \(2006\)](#).
 - (d) Reprezentați diferența cumulată de pierdere $\sum_{s \leq t} d_s$.
- **Raportați:** pierderile, raportul și CI, t , p , deciziile, graficul
- **Interpretare:** există vreo dovadă că semnătura aduce valoare pentru JPM?
- Notebook: secțiunea [B3](#)

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pierderi și teste

- (a) QLIKE medie: Sig-LK 0,1726, log-HAR 0,1727; în medie 4,2 regresori selectați, mărimea efectivă a eșantionului 851 din 1 000
- (b) Raportul 1,000; CI 95% bootstrap [0,956; 1,047] conține 1
- (c) DM: $d_t = \text{QLIKE}_t^{\text{Sig-LK}} - \text{QLIKE}_t^{\text{log-HAR}}$, $t = \bar{d} / \sqrt{\hat{\Omega}_{\text{NW}} / T} = -0,02$, unilateral $p = 0,493$: nu respingem acuratețea egală
- GW: statistica Wald $2,85 \sim \chi^2(2)$, $p = 0,241$: instrumentele $(1, d_{t-1})$ nu dau dovezi semnificative că diferența de pierdere este previzibilă

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Diferența cumulată de pierdere

- (d) Segmente în sus: log-HAR mai bun; segmente în jos: Sig-LK mai bun; cele mai mari variații apar în martie 2020 și aprilie 2025
- Cîteva zile de stres determină semnul sumei: raportați traiectoria cumulată, nu doar media
- Interpretare: nicio dovadă; cele două prognoze sînt practic identice, iar CI exclude cîștiguri sau pierderi mai mari de aproximativ 5%



— Cumulative QLIKE(Sig-LK) - QLIKE(log-HAR), JPM, $h = 1$

B4 [Rezolvat]: Holm și BH, pas cu pas — Cerință

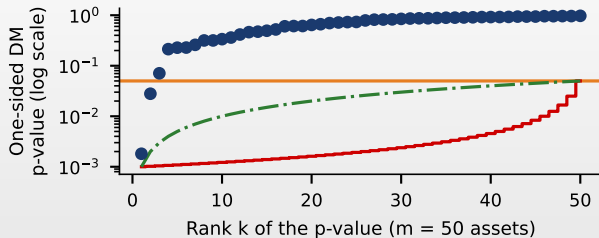
- **Întrebare:** după corecția pentru 50 de teste, pe câte active este Sig-LK superior modelului log-HAR la o zi?
- **Date de intrare**
 - ▶ P-value-urile DM pe active din Cursul 20 (incluse în notebook): p-value-uri DM unilaterale pentru „Sig-LK mai bun decât log-HAR” la $h = 1$ (QLIKE), una pe activ; familia = cele 50 de active
 - ▶ Cele cinci perechi FX, ordonate: EURUSD 0,071, USDJPY 0,213, USDCAD 0,336, AUDUSD 0,718, GBPUSD 0,817
 - ▶ m : numărul de teste; Holm (FWER 5%) și BH (FDR 5%) [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#) ca în [Noțiuni necesare \(17/18\)](#)
- **Cerințe**
 - (a) Aplicați Holm celor cinci p-value-uri FX ($m = 5$).
 - (b) Aplicați BH aceluiași cinci.
 - (c) Repetați ambele proceduri pentru toate cele 50 de active, numărați respingerile și reprezentați p-value-urile ordonate față de cele trei praguri.
- **Raportați:** respingerile necorectate, Holm, BH; graficul
- **Interpretare**
 - ▶ ce putem afirma?
 - ▶ despre câte active?
- Notebook: secțiunea [B4](#)

B4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pași

- (a) Holm, $m = 5$: $p_{(1)} = 0,071$ față de $0,05/5 = 0,01$: nicio respingere, ne oprim; p-value-urile ajustate Holm: 0,354, 0,852, apoi 1
- (b) BH: pragurile 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; fiecare $p_{(k)}$ este peste pragul său: nicio respingere; cea mai mică p-value ajustat BH este 0,354
- (c) 50 de active: 2 respingeri necorectate; Holm: cel mai mic, ES cu $p = 0,002$, este peste $0,05/50 = 0,001$: ne oprim, 0 respingeri; BH: $p_{(1)} > 0,001$ și $p_{(2)} = 0,028 > 0,002$, niciun k nu se califică: 0

B4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic și interpretare

- Graficul: doar punctele cele mai de jos trec sub linia de 5%; niciunul nu atinge scara Holm sau dreapta BH
- Holm este valid sub orice dependență; BH cere p-value-uri independente sau pozitiv dependente (PRDS) [Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#)
- Interpretare: nicio îmbunătățire la nivel de activ nu rămîne semnificativă după corecție; ES este cel mult o pistă pentru un studiu nou, preînregistrat



- Sorted p-values, Sig-LK vs log-HAR, $h = 1$
- 5% without correction
- Holm: $0.05 / (m - k + 1)$
- BH: $0.05 \cdot k / m$

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „rv conține RV zilnică la 5 minute a unei acțiuni. Construiește LASSO-ul pe semnături al lui Gu et al. pentru log RV din ziua următoare și evaluează-l cu QLIKE pe ultimele 30% din eșantion.”

- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
lrv = np.log(rv.values)
S = np.array([sig_path(lrv[t-21:t+1, None], depth=3)          # 22-day window
              for t in range(21, len(lrv) - 1)])
y = lrv[22:]                                                  # next-day log RV
lam = LassoCV(cv=5).fit(S, y).alpha_                          # choose lambda
cut = int(0.7 * len(y))
m = Lasso(alpha=lam).fit(S[:cut], y[:cut])
f = np.exp(m.predict(S[cut:]))
qlike = lambda a, b: a / b - np.log(a / b) - 1
print(qlike(f, np.exp(y[cut:])).mean())
```

- **Concluzia AI:** „LASSO-ul pe semnături are o valoare QLIKE mai mică decât HAR pe setul de test, deci semnăturile surprind forma volatilității și îmbunătățesc prognoza.”

C1 [Propus]: Critica unui răspuns AI — cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** ce erori din răspuns ar schimba concluzia?
- ▣ **Model:** **A1** (augmentarea cu timpul), **A2** (QLIKE), **B3** (evaluare fără informație din viitor); codul conține **cel puțin trei** erori
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Găsiți cel puțin trei erori; pentru fiecare, numiți rîndul și explicați într-o frază de ce este greșit.
 - (b) Pentru fiecare eroare, descrieți o verificare care o dezvăluie fără să știți răspunsul (un test unitar, un test privind momentul informației, un caz cunoscut).
 - (c) Evaluați retransformarea exponențială și dacă programul este metoda ponderată în doi pași a lui Gu et al.
 - (d) Scrieți codul corectat și comparați-l cu log-HAR pe aceeași împărțire, cu un test DM.
 - (e) Documentați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare:** ar fi justificată concluzia chiar dacă programul ar fi corect?
- ▣ Codul AI rulează de obicei fără mesaje de eroare: greșelile sînt în metodă, nu în sintaxă

Exercițiile suplimentare: grupe și cunoștințe necesare

Grupa	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Algebra semnăturilor	A4, A5 [Rezolvat], A6	A1
2. HAR ca AR(22)	A7 [Rezolvat], A8	B2, teste Wald
3. Pierderi și ponderi	A9, A10	A2, A3
4. Alte active	B5 (ES), B6 (CL), B7 (ES, $h = 5$)	B1, B2, B3
5. Testare multiplă la o lună	B8	B4
6. Idee de proiect	C2, un nucleu sensibil la nivel	B3, Cursul 20 (ponderile nucleului)

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook, cu cod de pornire (o celulă de cod goală pentru cele propuse); în cadrul unei grupe, lucrați în ordinea dată
- Exercițiile propuse își indică modelul: exercițiul rezolvat care folosește aceeași tehnică

A4 [Propus]: Semnătura și identitatea shuffle — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebări

- ▶ care este semnătura unei traiectorii cu trei segmente în plan?
- ▶ care canal s-a mișcat primul?

▣ Model: A1

- ▣ **Date de intrare:** O traiectorie în $\mathbb{R}^2$ prin $(0, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, -1) \rightarrow (4, 2)$, liniară între puncte

▣ Cerințe

- (a) Scrieți incrementele și calculați nivelul 1.
- (b) Calculați nivelul 2 cu formula din A1 (pătrate plus perechi ordonate).
- (c) Verificați $S^1 S^2 = S^{12} + S^{21}$ și calculați aria Lévy A^{12} .

- ▣ **Raportați:** $S^{(1)}$, $S^{(2)}$, A^{12} ; **Interpretare:** care canal s-a mișcat primul, în ansamblu?

- ▣ Notebook: secțiunea A4

A5 [Rezolvat]: Identitatea lui Chen și inversarea traiectoriei — Cerință

▣ Întrebări

- ▶ care este semnătura unei traiectorii parcurse dus-întors?
- ▶ de ce contează acest lucru pentru augmentarea cu timpul?

▣ Date de intrare

- ▶ Traiectoria $X : (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 2)$ din curs, cu $S^{(1)} = (1, 2)$ și $S^{(2)} = \begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
- ▶ $\overleftarrow{X}$ este aceeași traiectorie parcursă invers: $(1, 2) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (0, 0)$

▣ Cerințe

- (a) Calculați nivelurile 1 și 2 ale $\text{Sig}(\overleftarrow{X})$ cu formula din A1.
 - (b) Aplicați identitatea lui Chen la nivelul 2 (Noțiuni necesare (3/18)) cu $A = \text{Sig}(X)$ și $B = \text{Sig}(\overleftarrow{X})$, pentru a calcula nivelul 2 al lui $X * \overleftarrow{X}$ (X urmată de $\overleftarrow{X}$).
 - (c) Explicați ce implică rezultatul pentru unicitatea semnăturii.
- ▣ **Raportați:** cele două semnături și nivelul 2 al concatenării; **Interpretare:** de ce adăugăm în practică un canal de timp?
- ▣ Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) Incrementele inversate $(0, -2)$, $(-1, 0)$: nivelul 1 este $(-1, -2) = -S^{(1)}$; nivelul 2: pătratele $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ plus perechea $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, deci $\overleftarrow{S}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- (b) Chen: $\begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; și nivelul 1 este $S^{(1)} - S^{(1)} = 0$
- (c) Dusul și întorsul sînt „de tip arbore”: semnătura lor este cea a traiectoriei constante; semnătura identifică o traiectorie doar pînă la astfel de segmente [Hambly & Lyons \(2010\)](#)
- Interpretare: un canal de timp strict crescător nu se poate întoarce, deci segmentele de tip arbore sînt imposibile și semnătura determină traiectoria pînă la punctul de start: augmentăm cu timpul și furnizăm nivelul separat

A6 [Propus]: Aria Lévy a unei bucle — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

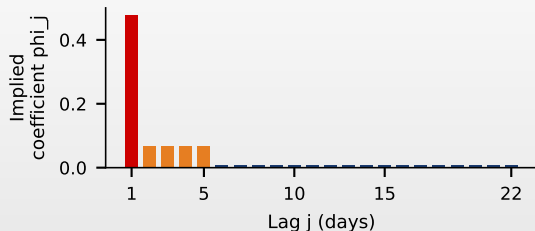
- ▣ **Întrebare:** ce informație despre o buclă închisă conține nivelul 2 al semnăturii, dar nu și nivelul 1?
- ▣ **Model:** A5
- ▣ **Date de intrare:** Pătratul unitate $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (0, 0)$, patru segmente liniare
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați nivelul 1 și aria Lévy A^{12} pentru pătratul parcurs în sens trigonometric.
 - (b) Repetați pentru pătratul parcurs în sens orar și pentru pătratul translatat cu $(5, 5)$.
 - (c) Explicați de ce nivelul 1 nu poate distinge bucla de o traiectorie constantă, iar nivelul 2 poate.
- ▣ **Raportați:** trei valori ale $S^{(1)}$ și A^{12} ; **Interpretare:** ce invarianță ilustrează translația?
- ▣ Notebook: secțiunea A6

A7 [Rezolvat]: HAR ca AR(22) restricționat — Cerință

- ▣ **Întrebare:** ce coeficienți pentru cele 22 de laguri implică un model HAR pentru $\ln RV$ la JPM?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), JPM (JPMorgan Chase), 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare
 - ▶ HAR cu medii ale logaritmulor: $\ell_t = \ln RV_t$, $\ell_t^{(w)} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 \ell_{t-j}$, $\ell_t^{(m)} = \frac{1}{22} \sum_{j=0}^{21} \ell_{t-j}$
 - ▶ Log-HAR din curs folosește logaritmi ai mediilor, $\ln RV_t^{(w)} \neq \ell_t^{(w)}$ (Jensen), și nu are o formă AR exactă
 - ▶ Tot eșantionul (2 764 zile), OLS, e.s. Newey–West (5 laguri): $\hat{\beta}_d = 0,408$ (0,027), $\hat{\beta}_w = 0,299$ (0,046), $\hat{\beta}_m = 0,196$ (0,040)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Înlocuiți $\ell_t^{(w)}$ și $\ell_t^{(m)}$ în ecuația HAR și grupați coeficientul ϕ_j al fiecărui lag ℓ_{t-j+1} , $j = 1, \dots, 22$.
 - (b) Calculați ϕ_1 , $\phi_2 = \dots = \phi_5$ și $\phi_6 = \dots = \phi_{22}$ din estimările JPM și reprezentați-i grafic.
 - (c) Calculați suma $\sum_{j=1}^{22} \phi_j$.
- ▣ **Raportați:** cele trei valori distincte, suma, graficul
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce măsoară suma?
 - ▶ este procesul staționar?
- ▣ Notebook: secțiunea [A7](#)

A7 [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) $\beta_w \ell_t^{(w)} = \sum_{j=1}^5 (\beta_w/5) \ell_{t-j+1}$ și
 $\beta_m \ell_t^{(m)} = \sum_{j=1}^{22} (\beta_m/22) \ell_{t-j+1}$: lagul 1 adună toți cei trei termeni, lagurile 2–5 pe cel săptămînal și pe cel lunar, lagurile 6–22 doar pe cel lunar
- (b) $\phi_1 = 0,408 + 0,299/5 + 0,196/22 = 0,476$;
 $\phi_{2..5} = 0,0688$; $\phi_{6..22} = 0,0089$
- (c) $\sum_j \phi_j = \beta_d + \beta_w + \beta_m = 0,903$
- Interpretare: suma este persistența log RV; toți $\phi_j \geq 0$ și suma este sub 1, deci procesul este staționar, cu o descreștere lentă, de tip memorie lungă



- Lag 1: daily + weekly + monthly terms
- Lags 2-5: weekly + monthly terms
- Lags 6-22: monthly term only

A8 [Propus]: Testarea restricțiilor HAR — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** cum testăm restricțiile pe care HAR le impune unui AR(22) nerestricționat?
- ▣ **Model:** A7
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ AR(22) nerestricționat pentru $\ell_t = \ln RV_t$ are un termen liber și pantele $\phi_1, \dots, \phi_{22}$; HAR cu medii ale logaritmilor (A7) este versiunea lui restricționată
 - ▶ ϕ este proiecția liniară a lui ℓ_{t+1} pe cele 22 de laguri; date slab dependente cu momente de ordinul patru finite; erorile pot fi heteroscedastice și autocorelate
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Numărați restricțiile liniare și scrieți-le ca $R\phi = 0$.
 - (b) Scrieți statistica Wald cu o covarianță HAC și distribuția ei sub H_0 .
 - (c) Precizați valoarea critică la 5%.
- ▣ **Interpretare:** dacă testul respinge într-un eșantion lung, ar trebui să renunțăm la HAR pentru prognoză?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A8



A9 [Propus]: QLIKE cu argumentele inversate — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** ce prognoze recompensează o funcție QLIKE cu argumentele inversate?
- ▣ **Model:** A2
- ▣ **Date de intrare:** Un program calculează $L(RV, F) = F/RV - \ln(F/RV) - 1$, QLIKE cu argumentele inversate
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Găsiți prognoza $F^\dagger$ care minimizează $\mathbb{E}_t[L(RV, F)]$.
 - (b) Comparați $F^\dagger$ cu $\mathbb{E}_t[RV]$ folosind inegalitatea lui Jensen.
 - (c) Precizați ce modele favorizează pierderea inversată.
- ▣ **Interpretare:** de ce poate trece această eroare de verificările elementare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A9

A10 [Propus]: Limitele temperaturii — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Întrebări

- ▶ ce se întâmplă cu ponderile nucleului la cele două temperaturi extreme?
- ▶ de ce scalăm cu distanța mediană?

▣ Model: A3

- ▣ **Date de intrare:** n ferestre trecute, distanțe $\delta_\tau > 0$, temperatura $\gamma = c/\text{mediana}(\delta)$ ca în [Noțiuni necesare \(6/18\)](#)

▣ Cerințe

- (a) Găsiți limitele lui w și n_{eff} când $c \rightarrow 0$.
- (b) Găsiți limitele când $c \rightarrow \infty$ (presupuneți că fereastra cea mai apropiată este unică).
- (c) Arătați că înmulțirea tuturor distanțelor cu $k > 0$ lasă ponderile neschimbate.
- ▣ **Interpretare:** de ce este necesară scalarea cu mediana pentru a compara c între 50 de active?
- ▣ Notebook: secțiunea [A10](#)

B5 [Propus]: Aria Lévy pentru futures E-mini S&P 500 — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** are aria Lévy putere predictivă pentru volatilitatea din luna următoare a contractelor futures E-mini S&P 500 (ES)?
- ▣ **Model:** B1
- ▣ **Date de intrare:** Datele VOLARE pentru futures, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026, ES; RV la cinci minute, prețurile de deschidere și de închidere; ținta, regresorii și cele 22 de laguri Newey–West ca în B1
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Repetați pașii (a)–(d) din B1 pentru ES.
 - (b) Testați coeficientul lui A_t la 1% și la 5%, bilateral.
 - (c) Comparați câștigul de R^2 cu cel pentru JPM.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce spune un coeficient pozitiv despre ferestrele cu arie negativă?
 - ▶ poate semnul singur să le eticheteze drept episoade de levier?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B6 [Propus]: HAR, SHAR și HARQ pentru petrol — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** se confirmă asimetria SHAR și efectul HARQ pentru futures pe petrol (CL)?
- ▣ **Model:** B2
- ▣ **Date de intrare:** Datele VOLARE pentru futures, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026, CL; RV la cinci minute, semivarianțele și cvarticitatea realizată; modelele, testele și Newey–West (5 laguri) ca în B2
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați SHAR și testați $\beta^- > \beta^+$ ca în B2(b).
 - (b) Estimați HARQ și testați $\beta_Q < 0$ ca în B2(c); reprezentați coeficienții cu intervale HAC de 95%.
 - (c) Comparați ambele rezultate cu JPM.
- ▣ **Interpretare:** de ce ar putea fi asimetria mai puternică pentru o marfă decât pentru o acțiune bancară?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

B7 [Propus]: Sig-LK față de log-HAR pentru ES, la o săptămână — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** este Sig-LK superior modelului log-HAR pentru ES când ținta este RV medie din următoarele cinci zile?
- ▣ **Model:** B3
- ▣ **Date de intrare:** Datele VOLARE pentru futures, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026, ES; specificația din B3 cu $h = 5$ și $c = 1,0$ (blocul de validare al contractelor futures)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Produceți prognoze săptămânale Sig-LK și log-HAR cu specificația din B3.
 - (b) Calculați raportul QLIKE și CI 95% prin bootstrap staționar (lungimea medie a blocului 10).
 - (c) Rulați testul DM (lățime de bandă cel puțin $h = 5$) și testul GW condiționat; reprezentați diferența cumulată de pierdere.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce este CI atât de asimetric?
 - ▶ ce implică aceasta pentru puterea testului DM?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

B8 [Propus]: Testare multiplă la o lună față de HAR — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** pe câte active este Sig-LK superior modelului HAR la o lună, după corecția pentru 50 de teste?
- ▣ **Model:** B4
- ▣ **Date de intrare:** Rezultatele Cursului 20: 50 de p-value-uri DM unilaterale pentru „Sig-LK mai bun decât HAR” la $h = 22$ (QLIKE)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Numărați respingerile la 5% fără corecție.
 - (b) Aplicați Holm și BH ca în B4, numărați respingerile și numiți activul cu cea mai mică p-value.
 - (c) Comparați cu raportul QLIKE mediu agregat al Sig-LK față de HAR la $h = 22$ (1,334).
- ▣ **Interpretare:** cum poate Sig-LK să fie superior HAR pe mai multe active și totuși inferior în medie?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B8

C2 [Propus]: Un nucleu de semnătură sensibil la nivel — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** devin ponderile utile într-un crah dacă nucleul ține cont și de *nivelul* volatilității?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Nucleul din curs este invariant la translație, deci nu poate recunoaște un regim de volatilitate ridicată (Cursul 20, ponderile din 16 martie 2020); date: VOLARE, cele 40 de acțiuni, 2015–2026
 - ▶ Ideea: adăugăm un **punct de bază** [Morrill et al. \(2020\)](#): traiectoria pornește din media de antrenare a $\ln RV$ și sare la prima valoare a ferestrei; prin Chen, $\text{Sig} = \exp_{\otimes}(v) \otimes \text{Sig}(X)$, cu v saltul de nivel standardizat și $\exp_{\otimes}(v) = (1, v, \frac{1}{2}v^{\otimes 2}, \dots)$ semnătura acestui unic segment de salt
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Scrieți o preînregistrare de o pagină: 40 de acțiuni, $h = 1$, specificația din curs, $c = 0,5$, QLIKE, DM cu Holm, subperioada COVID-19 raportată separat.
 - (b) Implementați nucleul cu punct de bază (folosiți actualizarea Chen din notebook) cu aceleași trăsături ca Sig-LK și prognozați.
 - (c) Comparați cu Sig-LK și log-HAR: rapoartele QLIKE medii (toate zilele și COVID-19), numărul activelor cu rezultate semnificativ mai bune față de log-HAR, fără corecție și după Holm.
- ▣ **Interpretare:** dacă sensibilitatea la nivel nu ajută, unde ați căuta în continuare (trăsături, țintă, orizont)?
- ▣ Notebook: secțiunea [C2](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Statistics of Financial Markets
- ☐  Applied Time Series Analysis with Python

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_20;
date: volare.unime.it

Bibliografie (1/2)

- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). [Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing](#). *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). [The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency](#). *The Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- ▣ Bollerslev, T., Patton, A.J., Quaedvlieg, R. (2016). [Exploiting the errors: a simple approach for improved volatility forecasting](#). *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18.
- ▣ Chen, K.-T. (1957). [Integration of paths, geometric invariants and a generalized Baker–Hausdorff formula](#). *Annals of Mathematics*, 65(1), 163–178.
- ▣ Chevyrev, I., Kormilitzin, A. (2016). [A primer on the signature method in machine learning](#). arXiv:1603.03788.
- ▣ Cipollini, F., Cruciani, G., Gallo, G.M., Insana, A., Otranto, E., Spagnolo, F. (2026). [VOLatility Archive for Realized Estimates \(VOLARE\)](#). arXiv:2602.19732.
- ▣ Corsi, F. (2009). [A simple approximate long-memory model of realized volatility](#). *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Giacomini, R., White, H. (2006). *Tests of conditional predictive ability*. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- ▣ Gu, H., Guo, X., Jacobs, T.L., Kaminsky, P., Li, X. (2024). *Transportation marketplace rate forecast using signature transform*. *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 4997–5005.
- ▣ Hambly, B., Lyons, T. (2010). *Uniqueness for the signature of a path of bounded variation and the reduced path group*. *Annals of Mathematics*, 171(1), 109–167.
- ▣ Morrill, J., Fermanian, A., Kidger, P., Lyons, T. (2020). *A generalised signature method for multivariate time series feature extraction*. arXiv:2006.00873.
- ▣ Patton, A.J. (2011). *Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies*. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Patton, A.J., Sheppard, K. (2015). *Good volatility, bad volatility: signed jumps and the persistence of volatility*. *Review of Economics and Statistics*, 97(3), 683–697.